

设计驱动型创新国内外研究述评与未来展望

徐 蕾^{1,2}, 倪嘉君¹

(1. 浙江工商大学 工商管理学院, 浙江 杭州 310018; 2. 浙江工商大学 浙商研究中心, 浙江 杭州 310035)

摘 要:设计驱动型创新是指基于产品特有的语言和意义,通过扩展和详细阐述产品的形式概念,更好地获得产品的交际和语义维度。它是创新研究的前沿话题,也是实践界创新改革的一个方向。然而,目前相关研究尚属起步阶段,其内涵机理有待进一步厘清。在回顾设计驱动型创新内涵、前因后果等基础上,从企业、二元和网络3个层次梳理已有研究成果,最后对未来研究方向进行了展望。

关键词:设计驱动型创新;企业层次;二元层次;网络层次

DOI:10.6049/kjbydc.2015050156

中图分类号:F273.1

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2015)20-0155-06

0 引言

设计一直在大规模生产中作为制造的辅助功能存在,上世纪八、九十年代,设计开始与创新融合,并逐渐成为新产品开发的一部分^[1]。进入21世纪,设计创新在新产品开发中的作用被充分认识,设计驱动型创新应运而生。与传统的市场拉动创新和技术推动创新不同,设计驱动型创新关注于颠覆产品原有意义,赋予其新的含义,让消费者对此产生新的情感依赖,强调在产品语言和意义上的颠覆式创新,它不仅成为商业活动的核心,也成为产品增值、市场创造、竞争优势获取的关键。与实践界蓬勃发展相对应,设计驱动型创新在

理论界也开始得到重点关注,但其内涵外延、作用机理等尚待进一步厘清。为此,本文在系统梳理已有研究的基础上,归纳其内涵、特征,总结其前因后果,并从企业、二元、网络3个层次深入解析设计驱动型创新的内在机理。

1 设计驱动型创新的提出

设计驱动型创新的提出是一个循序渐进的过程。上世纪80年代就有学者意识到设计语义维度对产品创新的重要性^[2],并根据设计在产品开发中的地位演化提出设计驱动型创新^[3]。其大致可分为以下4个阶段:

- [28] AIME F, HUMPHERY S, DERUE D C. The riddle of heterarchy: power transitions in cross-functional teams [J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(2): 327-352.
- [29] BHARADWAJ S, MENON A. Making innovation happen in organizations: individual creativity mechanisms, organizational creativity mechanisms or both[J]. Journal of Product Innovation Management, 2000, 17(6): 424-434.
- [30] 郑建君, 金盛华. 中国企业中员工创新能力与创新绩效的关系:以组织创新气氛为调节变量[J]. 心理与行为研究, 2010(4): 274-278.
- [31] 刘新梅, 白杨, 张蕊莉. 组织创造力研究现状与展望. 西安交通大学学报:社会科学版, 2010(3): 35-40.
- [32] 邵燕波. 高校科研团队激励机制研究[J]. 江西社会科学, 2007(7): 244-247.
- [33] AGHION P, BOLTON P. An incomplete contracts approach to financial contracting[J]. The Review of Economic Studies, 1992, 59(3): 473-494.
- [34] LEITE T. Optimal financial structure: an Incomplete contracting model[J]. The Scandinavian Journal of Economics, 2001, 103(4): 707-722.
- [35] BROCKNER J, HIGGINS E T. Regulatory focus theory implications for the study of emotions at work[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2001, 86(1): 35-66.

(责任编辑:张益坚)

收稿日期:2015-08-11

基金项目:国家自然科学基金项目(71402166);浙江省哲学社会科学重点研究基地浙商研究中心重点项目(14JDZS01Z);浙江省软科学研究计划项目(2013C35029)

作者简介:徐蕾(1982—),女,浙江诸暨人,博士,浙江工商大学工商管理学院副教授,研究方向为创新管理、战略管理;倪嘉君(1989—),女,浙江余杭人,浙江工商大学工商管理学院硕士研究生,研究方向为创新管理。

(1)设计常与产品形式相对等,是为迎合产品功能属性的一种工具。业界普遍认为,技术改变产品功能,设计改变产品形式,即设计是一种提升产品审美度的工具。这样的设计还谈不上创新^[4]。

(2)设计概念逐渐延伸至创新领域,并与产品创新连接。该阶段出现了工业设计、软件设计等概念,虽然两者的重心仍是技术,但用设计代替开发,表明企业更注重用户需求,而非单纯的技术实施^[5]。例如,工业设计不仅关注外部特征,其重点是从生产者、用户的角度转化主要结构与功能关系,使之成为连贯统一的系统^[6]。至此,设计逐渐丰富了服务、流程和系统的内涵,成为一种创造性活动,设计创新的核心拓展为技术、文化和经济间的交流^[6]。

(3)设计逐渐和品牌挂钩,被用于理解用户需求、策划商业战略、组织设计和市场设计,出现了用户中心式设计概念,即以用户为中心,根据消费者的现有需求创造消费者体验^[7]。

(4)不同视角、不同领域的研究开始关注设计与产品意义创新的结合^[8]。例如,社会学和人类学研究认为,人们的交互活动在定义产品的象征意义上发挥着重要作用。市场营销和消费者行为的研究表明,情感消费和符号维度极为重要。这种不同学科领域的交叉发展有助于完善其理论,同时可见学界对于设计的关注度已逐步上升到情感和意义层次,而非仅停留在外观和功能层面。消费者产品购买情感是促进消费活动的源头,而设计驱动型创新就是以此为出发点,通过创造和满足未来社会文化模式下的消费者需求开展产品创新活动。

综上所述,从产品形式到产品意义上,设计在产品开发中的地位逐步提升,设计与产品意义的融合更是将设计创新概念提升到新境界。Verganti认为,产品设计创新不应仅局限于外形与功能创新,更应注重产品语言创新。这种创新模式不仅能够改变消费者的消费情感,甚至可能改变整个社会文化模式的未来发展趋势。在此背景下,设计驱动型创新概念应运而生。

表1 设计驱动型创新内涵演化

阶段	设计	创新本质
1	外观设计	
2	工业设计、软件设计	服务、流程、系统
3	用户中心式设计	满足用户需求
4	设计驱动型创新	意义创新

数据来源:根据相关研究整理

2 设计驱动型创新内涵与过程

2.1 设计驱动型创新内涵

设计驱动型创新是指基于产品特有的语言和意义,通过扩展和详细阐述产品的形式概念以更好地获得产品的交际和语义维^[3]。类似的概念还有设计驱动型革新(design-driven renewal)^[9]和设计激发型创新

(design-inspire d innovation)^[10],前者强调设计过程和组织结构重组,后者认为设计是技术、市场需求和产品语言整合的过程。上述概念从不同切入点探讨了设计创新,而设计驱动型革新和设计激发型创新所涉及的设计过程、组织重组以及知识整合有助于更好地理解设计驱动型创新运行机制,因而本文不刻意区分三者之间的差异。尽管设计驱动型创新尚未被统一界定,但总体而言,它具有以下特点:

(1)设计驱动型创新是产品语言(意义)的激进式创新(见图1),其关注点不在于已有产品意义和社会文化的改进,而是未来可能的发展趋势。企业从当前社会文化模式中听取各方意见,识别未来社会文化模式发展趋势,进而提出与企业愿景相符且全新的产品语言(意义)。

(2)设计驱动型创新与技术推动创新具有一定内在联系。首先,设计驱动型创新中对激进式意义的创新往往需要新技术的支持,此时两种创新相互重叠,即两者耦合创新;其次,突破性技术变化通常伴随产品语义的激进变化,即技术范畴的变化往往伴随社会文化制度的变化^[11]。

(3)设计驱动型创新是一个网络化研究过程,它跨越企业、用户边界,以知识共享为基础,在整个社会网络中通过翻译者本身及其影响力提出新的产品意义。该过程不是简单地改变流程步骤,其关键在于在开放的网络环境中与各类主体交互作用。

2.2 设计驱动型创新过程

目前,关于设计创新的研究主要从灵感、构思能力和实施等方面研究其用户界面改善与产品差异化^[12]。设计驱动型创新是一个探求如何获取赋予产品意义的知识及如何刺激激进式意义诞生的网络化过程^[6,10],其目的是改变现有社会文化模式并产生新的产品意义,需要深入研究社会文化模式,评判、筛选社会文化研究者的成果,并将这些成果和设计网络中其他创新主体的观点相结合,从而提出全新的产品语言。这是一个持续的知识开发和共享过程。

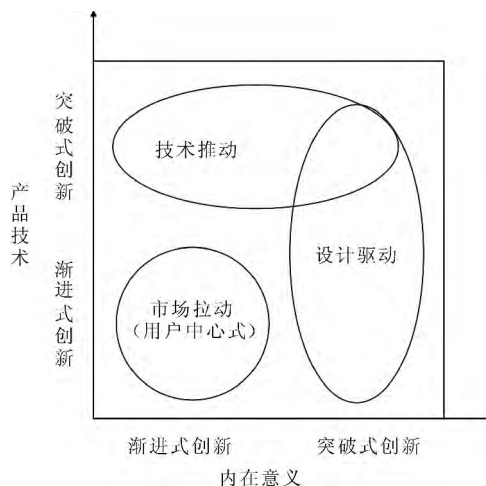
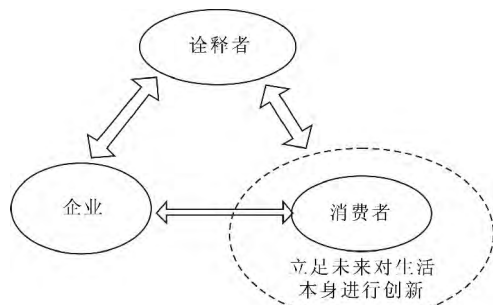
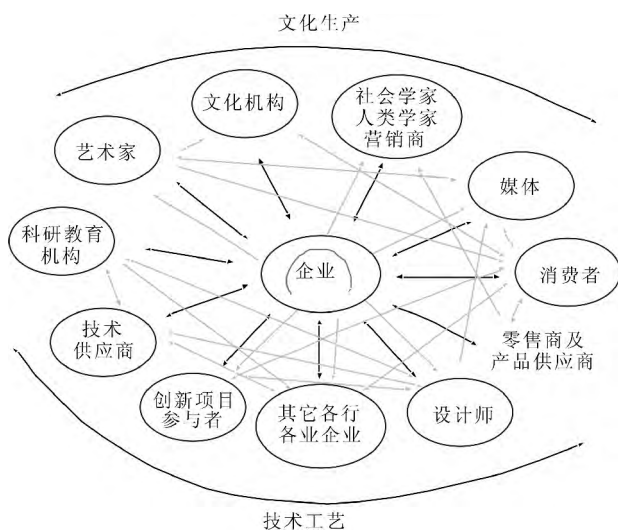


图1 设计驱动型创新内涵^[6]

(1)设计驱动型创新过程的重点在于设计网络中诠释者之间的交互作用(见图2)。这些诠释者包括直接参与产品意义开发和社会调查的文化生产世界的诠释者(包括用户、设计师、交流媒体、文化中心等社会成员),以及技术世界的诠释者(包括研究和教育机构、技术供应商、设计师等),前者通过整合文化世界中诠释者的建议丰富产品的内在新语义,后者通过技术创新和新产品/服务开发,改变世界对新意义的看法。简言之,这些网络诠释者的主要职责是产生和推广产品新语义。

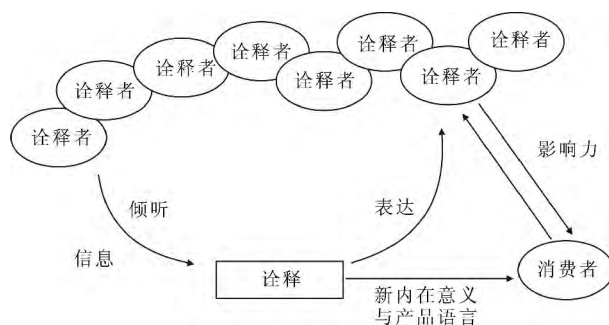
图2 诠释者交互作用^[13]

(2)设计驱动型创新的核心能力是参与设计对话。上述诠释者在一个不断运行的场域中直接或间接进行交流与诠释,对产品、学习、技术等提出建议,并不断检验假设的稳健性,从而分享其对产品的愿景。这种扩散化和网络化研究过程便是设计对话(design discourse)^[13]。

图3 设计对话^[13]

(3)可将诠释者理解并影响人们赋予物品意义的过程分为倾听、解释和解决。首先,诠释者通过交流获取新产品意义和语言相关知识,理解这些知识的来源及内化途径,企业则从关键诠释者中获取有用信息并设计独特的提案。然后,企业内部通过交互评估知识收益,并结合自身的专有见解、技术与资产来重组和整合这些知识。最后,通过讨论和内化企业新颖的见解,

结合相关技术设计产品和服务,使提案更有意义。

图4 设计驱动型创新过程^[6]

综上所述,设计对话的构建及其内部运行机制是设计驱动型创新的核心,企业在构建设计对话之初应明确新产品意义创新的方向,确定设计网络的诠释者,以及诠释者在网络中的角色和潜在贡献,以便各诠释者的交互和网络管理。

3 设计驱动型创新前因后果

3.1 设计驱动型创新影响因素

设计驱动型创新的影响因素可从资源与能力两方面理解。

(1)资源视角。该视角研究往往关注于开展设计驱动型创新需要构建的诸如对社会文化模式的独特认知、新技术、前期投入、设计团队对目标客户和机会市场的选择和确认等方面^[3,6,14,15]。例如,Verganti^[3]认为,设计驱动创新不需要企业投入太多资源在市场分析上,而是应观察那些现在还不明显,但将来会成为主流趋势的社会文化现象,在那些还处在低语境的社会文化模式中根据自身优势进行筛选,以确定新产品未来的语言模式。Dell'Era、Bellini^[14]对11家意大利葡萄酒企业进行研究,每个成功的新产品都基于技术性能和语义特征的进步,两者一起维持新产品的本质,设计对新产品而言不仅是新技术的实现,也是新意义的产生。

(2)能力视角。该视角主要围绕诠释者和设计对话展开。诠释者分为社会文化和技术合作伙伴,前者通过观察和分析社会、文化、市场形式,迅速为企业提供人们赋予事物的意义和新兴趋势相关资讯;后者则根据前者传达的信息,将其嵌入产品中,使产品真正呈现出新的含义和语言。两类诠释者间的循环互动便形成设计对话^[6]。因此,设计驱动型创新能力是一种建立关系资产的能力^[16],具体表现为与关键诠释者建立并保持专属合作能力、整合企业内部资源的能力,以及主导诠释环节的能力^[6]。例如,Dell'Era等^[17]研究证明了设计师在创新过程中的重要性:他们在不同社会和行业捕获、重组与整合社会文化知识模型和产品语义,从而创造突破性产品的含义。Menguc

等^[18]对加拿大高科技企业进行调查发现,客户和供应商通过提供有用的知识资源帮助企业提升设计能力,进而提高新产品开发绩效。

以上两种视角均显示,设计驱动型创新的关键在于对人力资源进行投资,建立、维持与外部诠释者的长期合作关系,并将此发展为企业优势资源。同时,企业需要解决诠释者间交流时可能出现的矛盾,总结管理经验,提升合作创新效率。

3.2 设计驱动型创新绩效

已有研究认为,设计驱动型创新能够促进新产品开发,扩展市场份额,提高产品商业化成功率,从而提升企业绩效。例如,Swan, Kotabe, Allred^[19]研究表明,稳健的设计能力对企业绩效和市场扩展速度具有重要影响,而环境不确定性影响两者之间的关系。Chi-va 等^[20-21]通过对意大利和西班牙瓷砖企业进行研究发现,设计投资对企业绩效具有积极影响,其中设计管理在两者之间扮演重要角色。Candi 和 Saemundsson^[22]对高新技术企业的研究结果表明,美学设计具有促进竞争优势、减少模仿、提升盈利能力及调节商品化过程的作用,其结果的有效性取决于商品化程度。

4 设计驱动型创新三层次研究回顾

设计驱动型创新被提出后逐渐引起关注,其现有研究可归纳为企业、二元、网络 3 个层次:

4.1 企业层次

该层次研究主要可分为以下 3 个方面:

(1)设计驱动型创新是企业获取竞争优势的来源之一。早在上世纪 80 年代,Rothwell, Gardiner^[23]对英美两国制造业进行调查发现,除了可通过传统方式提高生产效率外,设计在高效制造中作用显著。之后,越来越多的文献认为,设计能够促进商业化成功并获得持续竞争优势^[24]。该视角研究主要聚焦于设计对产品外观、功能等方面的贡献,强调设计驱动型创新最表层的特点。

(2)通过设计驱动型创新提升新产品价值。高质量设计可创造出极具个性的产品以帮助企业在竞争对手中脱颖而出,延长产品生命周期,创造企业的特殊性,以及更强的视觉效应、更高的信息效率和消费者满意度,因而设计意义被视为产品设计的灵魂所在^[25]。该阶段研究再次将设计聚焦于研发阶段,但不同的是,该阶段设计更注重产品价值创造,通过改变新产品意义转变消费者的购买情感,并从本质上改变整个社会文化模式的发展趋势。

(3)设计驱动型创新可视为一种企业战略。Kotler 和 Rath^[26]在对意大利、芬兰、丹麦、德国等国企业的调研中发现,这些企业极为注重设计,并将设计作为全球竞争市场中的主要战略工具。而在现实中,成功企业的管理层对设计具有更全面的理解,并对其更为重视,

他们将设计作为衡量目标适当性的工具,以及产品生产、销售等环节的重要活动,而不仅仅将设计局限于外形和风格。因此,企业如果希望提高设计战略的有效性,则需要调整管理结构以整合设计和其它环节活动,同时重视营销人员和设计师的双向教育,即前者需要对设计过程有更好的理解,而后者需要对销售过程有更深入的理解。在该阶段,设计从单一研发环节逐步延伸到生产和销售环节,成为企业整体战略规划的工具。

上述 3 个方面研究可清晰表现出设计在企业内部创新中不同角色的发展:从单一研发环节的一部分,到贯穿整个研发环节的核心思想,再到整个新产品研发、生产和销售的战略工具。

4.2 二元层次

随着设计功能的改变以及复杂产品对来自不同领域专业知识的需要^[27],设计活动从单一的内部设计发展到内、外部设计整合,设计企业也蓬勃发展。在此背景下,梳理设计企业与制造企业间的互动对理解设计驱动型创新十分重要。

从两者互动的必要性看,创造性资源特别是掌握产品语义特殊知识的设计师是设计驱动型创新的关键^[15]。在设计企业中,产品象征性和含义的成功扩展受到新兴社会现象的影响,依赖于用户、制造商、设计师等利益相关者的交互。社会文化模式微妙和不可预测的动态变化影响着产品的含义,使产品含义呈现分布式、缄默的特征^[15]。外部设计师相对于内部设计师更能为企业产品注入新鲜灵感,且他们的思想较少受限于企业政策和文化^[27],能够利用外部设计企业的能力感知用户需求和社会文化模式的动态变化,将其转化为可读信号后传递给制造商^[15]。同时,设计师们能够运用自己的知识转变消费者对新产品的情感价值^[15]。从这种意义上,设计企业作为消费者和制造商的中间渠道,将消费者的需求传递给制造企业,又将制造企业的新产品转化为消费者所能接受的产品。例如,朱海燕^[28]借鉴知识密集型服务业与制造业的互动关系,将两者的桥梁关系分为传统式、蜜蜂式、红娘式、网关式 4 种模式,每种模式具有不同作用机理。Dell'Era, Verganti^[15]认为,创新并非取决于单个设计师的多样性思想,而是依赖于有效的设计师组合带来的多样性思维。因此,他们探究了如何通过识别有效的设计师组合(内、外部设计师)来为企业制定合适的协作策略。Berends 等^[29]探究了小型制造企业与外部设计师间的合作对产品设计的影响,结果表明,两者间的合作是一种设计迭代过程,该过程要求更敏锐的洞察力、更频繁的交流以及目标设定和理念发展的黏连性,而外部设计师在创建和设计管理上的能力对企业制造能力和客户知识获取能力具有一定互补作用。

自此,研究者逐步将设计驱动型创新的视角从企业内部拓展到外部,通过与设计公司的合作避免内部

组织的路径依赖和思维定势,进而提升新产品创新性。

4.3 网络层次

设计驱动型创新通过网络化手段可解决创新风格、商业文化、战略、知识和技能等问题,从而促进网络创新,且在这种网络化创新下,问题能够在第一时间被发现,有助于采取最及时有效的措施^[30]。设计驱动型创新不仅构建了一个社会技术网络用于给出产品意义和表达,还构建了一个网络用于连接各类创新主体和对象^[24],主要可分为两个层次:一是企业与外部创新关键者搭建的交流合作平台,即前文设计对话网络中设计主体间的互动平台,这是解决产品开发问题、产生产品新意义的交流平台。二是更广泛意义上的设计网络,即设计创新平台。国内学者在服装、复杂产品、云制造、工业产品、用户自主创新等方面探索和构建的设计平台,其共同点是利用高度开放的网络实现资源集成、共享、增效,以及协同设计、制造、服务。在开放式环境下,管理支撑平台有助于团队、产品、项目、设计数据的管理和优化,以及设计软件的开发和扩展,使分布于异地不同领域的设计人员能够进行有效交流,通过设计平台协调完成设计工作。

网络层次真正深入到该创新模式的本质,利用网络中各合作伙伴的专业和影响力,获取与企业发展相符合的信息和资源,从而确定新产品意义创新的方向,并利用网络中各类资源提升网络管理、资源整合的效率。

5 研究展望

设计驱动型创新的创新之处在于赋予产品以文化和情感含义,从而转变消费者对产品功能和情感的理解,甚至改变社会文化模式的发展方向,这种创新将成为今后企业创新的重要方向和竞争优势的决定性因素。然而,关于设计驱动型创新的理论研究尚处于起步阶段,本文在梳理设计驱动型创新内涵、特征、过程、前因后果的基础上,重点从3个层次归纳现有研究,并展望未来研究方向:

(1)设计驱动型创新与技术创新耦合研究。对于高新技术企业而言,技术创新无疑是产品创新的关键,但并非每一次技术研发都能成功创造出突破式创新产品,而设计驱动型创新的本质在于探索未来社会文化模式发展趋势,从而创造激进的产品语言(意义)。两类创新过程各异、功能互补,探讨两者间的耦合机理对于获取竞争优势意义重大。

(2)深入剖析设计驱动型创新与结果变量的内在机理。已有研究总体上肯定了设计驱动型创新对企业绩效提升的积极意义,但对两者间的内在机理与作用过程缺乏深入探讨。设计驱动型创新作为一种强调与内外部设计诠释者合作的网络式创新,其创新过程与

传统技术创新必然大相径庭。因此,从创新网络视角探讨设计驱动型创新对企业创新绩效、新产品开发的中介作用也将是一个有意义的课题。

(3)基于设计驱动型创新的商业模式创新研究。设计驱动型创新改变的不仅仅是产品内涵,还可从开发新产品语言(意义)扩展到创造整个商业文化,从而在无形中改变企业商业模式。例如,星巴克将休闲娱乐融入整个销售模式,打造出星巴克文化,使之从销售咖啡转移到销售文化。因此,探索设计驱动型创新视角下的商业模式创新也将是今后研究的重要方向。

参考文献:

- [1] UTTERBACK J M. Mastering the dynamics of innovation [M]. Boston MA: Harvard Business School Press,1994.
- [2] KRIPPENDORFF K. On the essential contexts of artifacts or on the proposition that " design is making sense (of things)" [J]. Design Issues,1989,5(2):9-39.
- [3] VERGANTI R. Design as brokering of languages: innovation strategies in Italian firms[J]. Design Management Journal,2003(13):34-42.
- [4] ECO U. History of beauty[M]. New York:RIZZOLI,2004.
- [5] VIVIEN WALSH,ROBIN ROY,MARGARET BRUCE, et al. Winning by design: technology, product design and international competitiveness[M]. Cambridge,MA: Blackwell Business,1992.
- [6] VERGANTI R. Design driven innovation:changing the rules of competition by radically innovating what things mean[M]. Harvard Business,2009.
- [7] VREDENBURG K, ISENSEE S, RIGHI C. User-centered design: an integrated approach [M]. Prentice Hall PTR, 2002.
- [8] COOPER R, PRESS M. The design agenda[M]. Chichester UK:Wiley,1995.
- [9] RAVASI D, LOJACONO G. Managing design and designers for strategic renewal [J]. Long Range Planning, 2005, 38 (1):51-77.
- [10] UTTERBACK J, VEDIN BENGT-AREN, EDUARDO A, et al. Design-inspired innovation[M]. World Scientific Publishing Company,2007.
- [11] GEELS F W. From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: insights about dynamics and change from sociology and institutional theory[J]. Research Policy,2004,33(6/7):897-920.
- [12] BROWN T, KATZ B. Change by design[J]. Journal of Product Innovation Management,2011(28):381-383.
- [13] VERGANTI R. Design, meanings, and radical innovation: a metamodel and a research agenda[J]. Journal of Product Innovation Management,2008,25(5):436-456.
- [14] DELL'ERA C, BELLINI E. How can product semantics be embedded in product technologies? the case of the Italian wine industry[J]. International Journal of Innovation Management,2009,13(3):411-439.

- [15] DELL'ERA C, VERGANTI R. Collaborative strategies in design-intensive industries: knowledge diversity and innovation[J]. Long Range Planning, 2010, 43(1): 123-141.
- [16] 陈雪颂, 陈劲. 设计驱动型创新理论评介——创新中的意义创造[J]. 外国经济与管理, 2010(1): 58-64.
- [17] DELL'ERA C, BUGANZA T, FECCHIO C, et al. Language brokering: stimulating creativity during the concept development phase[J]. Creativity and Innovation Management, 2011, 20(1): 36-48.
- [18] MENGUC B, AUH S, YANNOPOULOS P. Customer and supplier involvement in design: the moderating role of incremental and radical innovation capability[J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(2): 313-328.
- [19] SWAN K S, KOTABE M, ALLRED B B. Exploring robust design capabilities, their role in creating global products, and their relationship to firm performance[J]. Journal of Product Innovation Management, 2005, 22(2): 144-164.
- [20] CHIVA-GOMEZ R, ALEGRE-VIDAL J, LAPIEDRA-ALCAMI R. A model of product design management in the Spanish ceramic sector[J]. European Journal of Innovation Management, 2004, 7(2): 150-161.
- [21] CHIVA R, ALEGRE J. Investment in design and firm performance: the mediating role of design management[J]. Journal of Product Innovation Management, 2009, 26(4): 424-440.
- [22] CANDI M, SAEMUNDSSON R J. Exploring the relationship between aesthetic design as an element of new service development and performance[J]. Journal of Product Innovation Management, 2011, 28(4): 536-557.
- [23] ROTHWELL R, GARDINER P. The role of design in product and process change[J]. Design Studies, 1983, 4(3): 161-169.
- [24] WALSH V. Design, innovation and the boundaries of the firm[J]. Research Policy, 1996, 25(4): 509-529.
- [25] BESFORD J. Designing a quality product[J]. Journal of Marketing Management, 1987, 3(2): 133-143.
- [26] KOTLER P, RATH G A. Design: a powerful but neglected strategic tool[J]. Journal of Business Strategy, 1984, 5(2): 16.
- [27] BRUCE M, MORRIS B. Managing external design professionals in the product development process[J]. Technovation, 1994, 14(9): 585-599.
- [28] 朱海燕. 基于知识型服务机构嵌入视角的产业集群升级机制研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2008.
- [29] BERENDS H, REYMEY I, STULTIENS R G L, et al. External designers in product design processes of small manufacturing firms[J]. Design Studies, 2011, 32(1): 86-108.
- [30] VAN DER DUIN P, KLEINSMANN M, VALKENBURG R. Exploring a design-driven approach as way to enable networked innovation: synthesis and future research[J]. International Journal of Innovation & Technology Management, 2014, 11(1): 1-10.

(责任编辑: 云昭洁)

Design-driven Innovation at Home and Abroad Research Review and Future Prospects

Xu Lei^{1,2}, Ni Jiajun¹

(1. Business Administration College, Zhejiang Industry and Commerce University;
2. Zheshang Research Center, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310035, China)

Abstract: Design-driven innovation is based on the unique language and meaning of products, which through extending and elaborating the concept of products, in order to get better communication and semantic dimension of products. This is the forefront topic of innovation research, and it is also one of the directions to the corporates for innovation and reform. However, this research is still in its infancy, the connotation and mechanism remains to be further clarified. Therefore, this article is based on the review of connotation, causes and effects of design-driven innovation, then comb existing literatures from the firm level, cross-border level and network level, and look forward to researching the future direction.

Key Words: Design-driven Innovation; Firm Level; Cross-border Level; Network Level